

Parcial Final de Matemáticas Básicas — Semestre 01-2019

Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Examen de selección múltiple con única respuesta. Marque una sola opción por pregunta.

1. Sea f la función definida por $f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2-1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$. Entonces, para $x > 3$, $\frac{f(x)-f(2)}{x-2}$ es igual a:
 - (a) 1
 - (b) $x+2$
 - (c) $\frac{x^2-2}{x-2}$
 - (d) $\frac{x-9}{x-2}$
2. Cuatro hamburguesas y dos malteadas cuestan \$90. Las dos malteadas cuestan \$2,5 más que una hamburguesa. Si x es el precio de una hamburguesa y y es el costo de una malteada, las ecuaciones con las que se puede encontrar el costo de cada hamburguesa y cada malteada son:
 - (a) $4x+2y=90$, $x+2y=2,5$
 - (b) $4x+2y=90$, $2y-x=2,5$
 - (c) $2x+4y=90$, $2y-x=2,5$
 - (d) $2x+4y=90$, $x+2y=2,5$
3. Sea $P(x)$ un polinomio de grado 3 con ceros 1, -2 y 3, tal que $P(4) = 2$. Entonces el polinomio $P(x)$ es:
 - (a) $4(x-1)(x+2)(x-3)$
 - (b) $\frac{1}{9}(x-1)(x+2)(x-3)$
 - (c) $\frac{1}{35}(x+1)(x-2)(x-3)$
 - (d) $\frac{1}{35}(x+1)(x-2)(x+3)$
4. El dominio de la función definida por $f(x) = \ln(1 - \sqrt{1-x})$ es:
 - (a) $(-\infty, 1]$
 - (b) $(-\infty, 0)$
 - (c) $(0, 1]$
 - (d) $(1, \infty)$
5. Si $\sin x = m$ y $\cos x < 0$ entonces $\sin(2x)$ es:
 - (a) $-2m\sqrt{1-m^2}$
 - (b) $2m\sqrt{1-m^2}$
 - (c) $-2\sqrt{1-m^2}$
 - (d) $2m$
6. El valor de $\cos 48^\circ \cos 18^\circ + \sin 48^\circ \sin 18^\circ$ es:

(a) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(c) $-\frac{1}{2}$

(d) $\cos(66^\circ)$

7. La ecuación de la recta que pasa por el punto $\left(-\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right)$ y es paralela a la recta de ecuación $3x - 2y + 6 = 0$ es:

(a) $y = -2x + \frac{1}{6}$

(b) $y = -\frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$

(c) $y = -3x - \frac{1}{2}$

(d) $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$

8. El dominio de la función $f(x) = \sqrt{x+1} + \frac{1}{x}$ es:

(a) $\mathbb{R} - \{0\}$

(b) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -1, x \neq 0\}$

(c) $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

(d) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -1\}$

9. Si $\tan \theta = -\frac{3}{4}$ y $\sen \theta > 0$ entonces $\cos \theta$ es:

(a) $\frac{4}{5}$

(b) $-\frac{4}{5}$

(c) $\frac{5}{4}$

(d) $-\frac{5}{4}$

10. El valor del discriminante de la ecuación $3z^2 + 12z = -7$ es:

(a) 30

(b) 60

(c) 50

(d) 20

11. Al ordenar los números $\frac{80}{39}$, $\frac{83}{30}$ y $\frac{27}{13}$ afirmamos que:

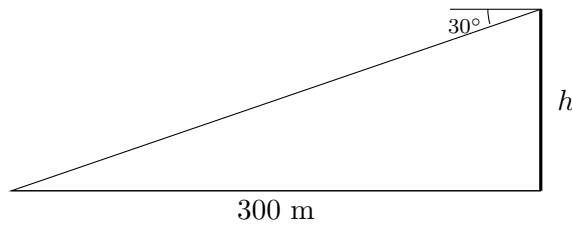
(a) $\frac{80}{39} < \frac{27}{13} < \frac{83}{39}$

(b) $\frac{27}{13} < \frac{80}{39} < \frac{83}{39}$

(c) $\frac{80}{39} < \frac{83}{39} < \frac{27}{13}$

(d) $0 < \frac{83}{39} < \frac{81}{39}$

12. El operario de un faro observa un barco en el mar con un ángulo de depresión de 30° , como se muestra en la siguiente figura. Si el barco se encuentra a 300 m de la base del faro, entonces la altura del faro es:



- (a) $100\sqrt{3}$
- (b) $150\sqrt{3}$
- (c) $300\sqrt{3}$
- (d) $600\sqrt{3}$

13. La inversa de la función $f(x) = \frac{2x-1}{3-x} + 1$ con dominio $D_f = \mathbb{R} - \{3\}$ es:

- (a) $f^{-1}(x) = 3 - \frac{5}{x+1}$ con $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$
- (b) $f^{-1}(x) = \frac{3x-3}{x+1}$ con $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$
- (c) $f^{-1}(x) = 3 + \frac{5}{x+1}$ con $x \in \mathbb{R} - \{-1\}$
- (d) $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x+2}$ con $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$

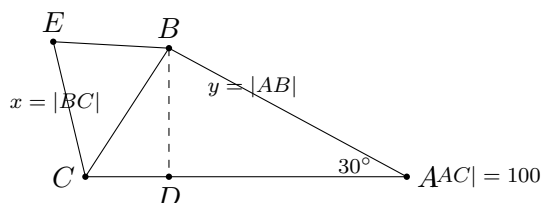
14. La expresión $3\log_2 x - 7\log_2 x^3 + \log_2 z$ es igual a:

- (a) $\log_2(3x - 7x^3 + z)$
- (b) $\log_2(21x^4z)$
- (c) $\log_2(x - x^{21})z$
- (d) $\log_2\left(\frac{z}{x^{18}}\right)$

15. Si $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$, el valor de $f(f(a))$ (con $a \neq 2$ y $a \neq 6$) es:

- (a) $\frac{a+2}{a-2}$
- (b) $-\frac{3a-2}{a-6}$
- (c) $\frac{a+2}{a-2} + 2$
- (d) $\frac{3a-2}{a-6}$

16. En la figura, BD es una altura del triángulo $\triangle ABC$, y EC es paralelo a BD . Además $\angle BCE = 8^\circ$, $\angle BAC = 30^\circ$, y $|AC| = 100$. Si $x = |BC|$ y $y = |AB|$ entonces la relación correcta es:



(a) $\text{sen } 30^\circ = \frac{x}{y}$

(b) $\frac{\text{sen } 30^\circ}{y} = \frac{\text{sen } 82^\circ}{100}$

(c) $\frac{\text{sen } 30^\circ}{x} = \frac{\text{sen } 82^\circ}{y}$

(d) $\frac{\text{sen } 30^\circ}{y} = \frac{\text{sen } 68^\circ}{100}$